

Автоматизированные производственные системы

Автоматизация информационных производственных процессов

Вводные понятия и определения

Система (в общем случае) - любой объект, который одновременно рассматривается и как единое целое и как совокупность разнородных элементов, объединенных для достижения поставленных целей.

В информатике термин «система» чаще всего используется применительно к набору технических средств и программ.

Термин информационная система (ИС) используется как в широком, так и в узком смысле.

В широком смысле **информационная система** есть совокупность технического, программного и организационного обеспечения, а также персонала, предназначенная для того, чтобы своевременно обеспечивать надлежащих людей надлежащей информацией.

Технологические процессы — это процессы создания, накопления, преобразования и транспортирования материалов, изделий и энергии.

Информационные процессы

Производственные процессы

Участие человека в производственных процессах, его труд является решающим фактором — без этого участия никакое производство в принципе невозможно. Однако формы участия человека в производстве могут быть разными и степень этого участия.

Автоматизация — это применение в производстве технических средств, методов и систем управления, освобождающих человека от непосредственного участия в производственных процессах.

Человек, обладая разумом, способен создать машины, которые будут выполнять за него эту работу, причем не только физическую, но и умственную.

Цель автоматизации заключается в повышении производительности и эффективности труда, улучшении качества продукции и условий трудовой деятельности человека.

Автоматизация — одно из основных направлений научно-технического прогресса.

Автоматизируются процессы добычи и обработки материалов, сборочные, энергетические, транспортные и другие технологические процессы, а также процессы проектирования объектов и сооружений, планирования и управления предприятиями и организациями, научные исследования, медицинское диагностирование, программирование, инженерные расчеты и др.

Технологические процессы реализуются с помощью оборудования, которое тоже называется технологическим/

Совокупность технологического оборудования, реализующего ТП, является объектом управления.

Любой технологический процесс организуется для достижения какой-то цели, получения конечной продукции.

Для обеспечения высокого качества этой продукции **необходимо контролировать как ход ТП, так и работу самого технологического оборудования.** Это можно сделать, только **сбрав всестороннюю информацию.**

В ходе технологического процесса и работы оборудования значения технологических параметров непрерывно меняются.

Для осуществления контроля оператор, ведущий процесс, должен получать сведения о значении технологических параметров и об их изменении в удобном для него виде, т.е. со всеми необходимыми обобщениями, анализами и прогнозами.

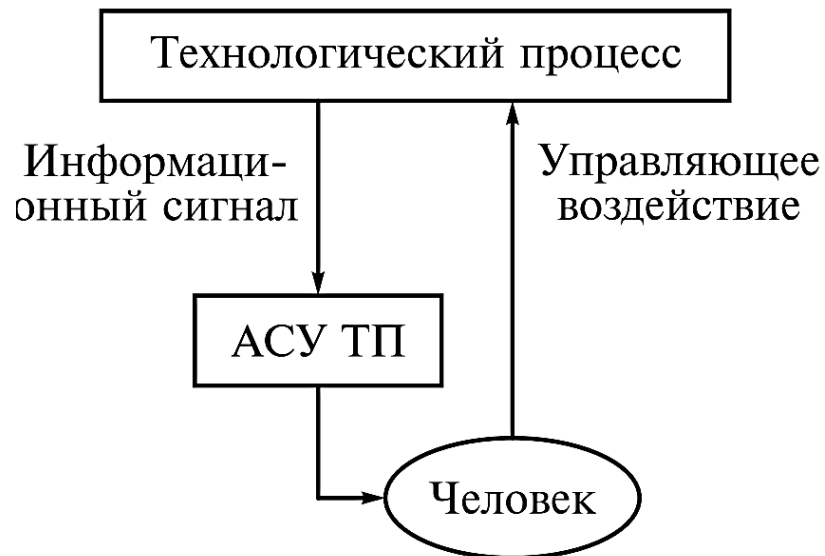
Контроль технологических процессов включает в себя сбор, обработку, анализ и выдачу оператору информации о ТП и работе оборудования.

Любая система представляет собой совокупность находящихся во взаимной связи частей этой системы.

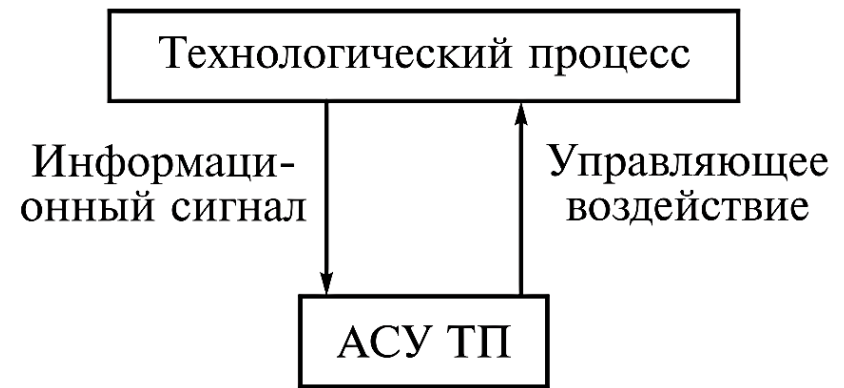
Рассматриваем системы, способные осуществлять автоматизацию технологических процессов, т.е. собирать, обрабатывать и анализировать информацию, характеризующую состояние ТП, выводить ее оператору, а также через оператора или самостоятельно осуществлять управляющие воздействия на ТП.

Автоматизированная (автоматическая) система управления технологическими процессами (АСУ ТП) — это совокупность технических средств и методов сбора, обработки, анализа и выдачи информации и воздействия на ТП, которые во взаимодействии с человеком и (или) между собой обеспечивают запланированное протекание технологического процесса.

Различие между автоматизированной и автоматической системами управления связано с распределением задач между человеком и техническими средствами.



**Автоматизированная система
управления**



**Автоматическая система
управления**

Та часть технических средств системы управления, которая выполняет операции контроля, работая без вмешательства человека, может быть рассмотрена как отдельная **автоматическая система контроля (АСК)**.

Когда говорят об автоматизированной или автоматической системе управления, всегда подразумевают наличие в ее составе **АСК**.

Кроме систем контроля и управления есть еще одна разновидность автоматических систем. Она связана с частным случаем управления, имеющим целью поддерживать постоянство или изменение по заданному закону какого-то одного технологического параметра.

Эта разновидность управления называется регулированием, и реализует ее система **автоматического регулирования (САР)**.

Реальные АСУ ТП являются комбинированными, т. е. одни технологические параметры поддерживаются с помощью САР, другие отслеживаются техническими средствами самой АСУ, в состав которой входит и АСК.

Рассматриваем системы, определяемые как «информационные системы».

В достаточно широком смысле трактует понятие информационной системы Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»:

«информационная система – совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих её обработку информационных технологий и технических средств».

Стандарт ISO/IEC 2382-1 дает следующее определение:

«Информационная система – система обработки информации, работающая совместно с организационными ресурсами, такими как люди, технические средства и финансовые ресурсы, которые обеспечивают и распределяют информацию».

Российский стандарт **ГОСТ Р 51987** определяет информационную систему как «автоматизированную систему, результатом функционирования которой является представление выходной информации для последующего использования».

Современное понимание информационной системы предполагает использование в качестве основного технического средства переработки информации персонального компьютера.

Проблемы, стоящие на пути информатизации общества

1-й этап (до конца 60-х гг.) - обработка больших объемов данных в условиях ограниченных возможностей аппаратных средств.

2-й этап (до конца 70-х гг.) - распространение ЭВМ класса IBM/360. Проблема этого этапа - отставание программного обеспечения от уровня развития аппаратных средств.

3-й этап (с начала 80-х гг.) - компьютер становится инструментом непрофессионального пользователя, а информационные системы - средством поддержки принятия его решений.

Проблемы - максимальное удовлетворение потребностей пользователя и создание соответствующего интерфейса работы в компьютерной среде.

4-й этап (с начала 90-х гг.) - создание современной технологии межорганизационных связей и информационных систем

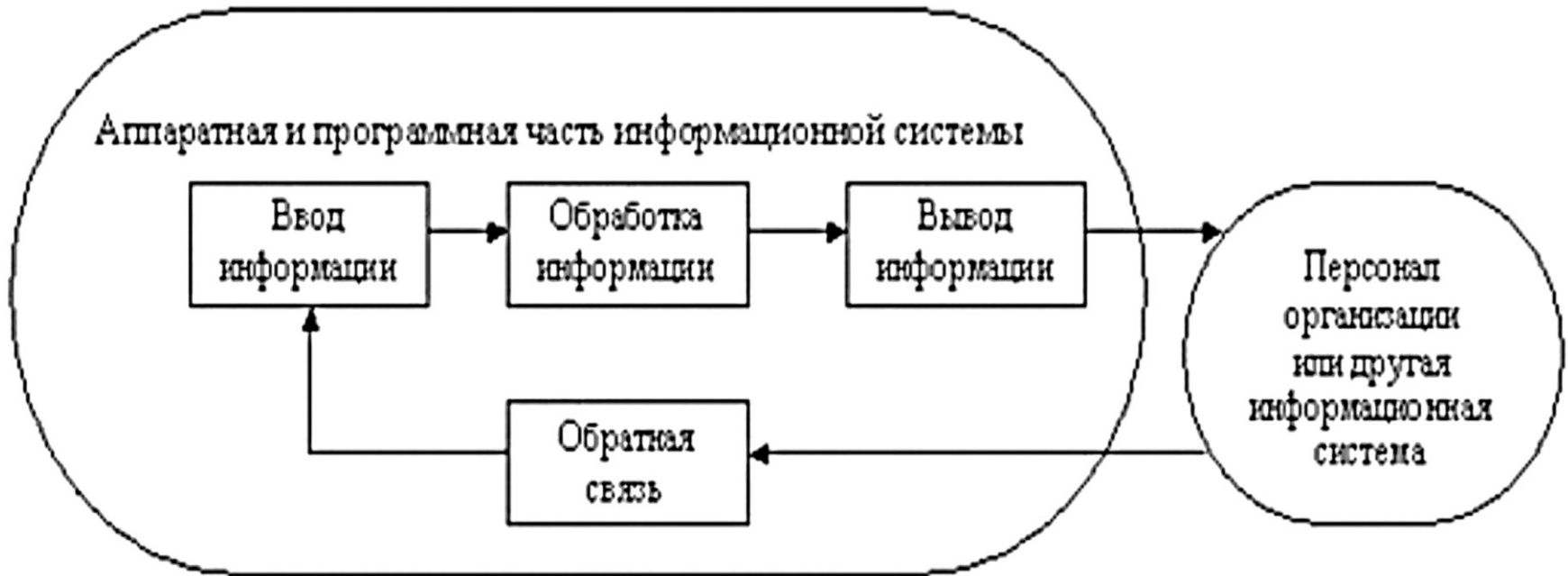
Этапы развития ИС

Период времени	Концепция использования информации	Вид информационных систем	Цель использования
1950-1960	Бумажный поток расчетных документов	Информационные системы обработки расчетных документов на электромеханических бухгалтерских машинах	Повышение скорости обработки документов Упрощение процедуры обработки счетов и расчета зарплаты
1960-1970	Основная помощь в подготовке отчетов	Управленческие информационные системы для производственной информации	Ускорение процесса подготовки отчетности
1970-1980	Управленческий контроль реализации (продаж)	Системы поддержки принятия решений Системы для высшего звена управления	Выборка наиболее рационального решения
1980	Информация -стратегический ресурс, обеспечивающий конкурентное преимущество	Стратегические информационные системы Автоматизированные офисы	Выживание и процветание фирмы

Как соотносятся информационная технология и информационная система

- **Информационная технология** - совокупность четко определенных целенаправленных действий персонала по переработке информации на компьютере.
- **Информационная система** - человеко-компьютерная система для поддержки принятия решений и производства информационных продуктов, использующая компьютерную информационную технологию.

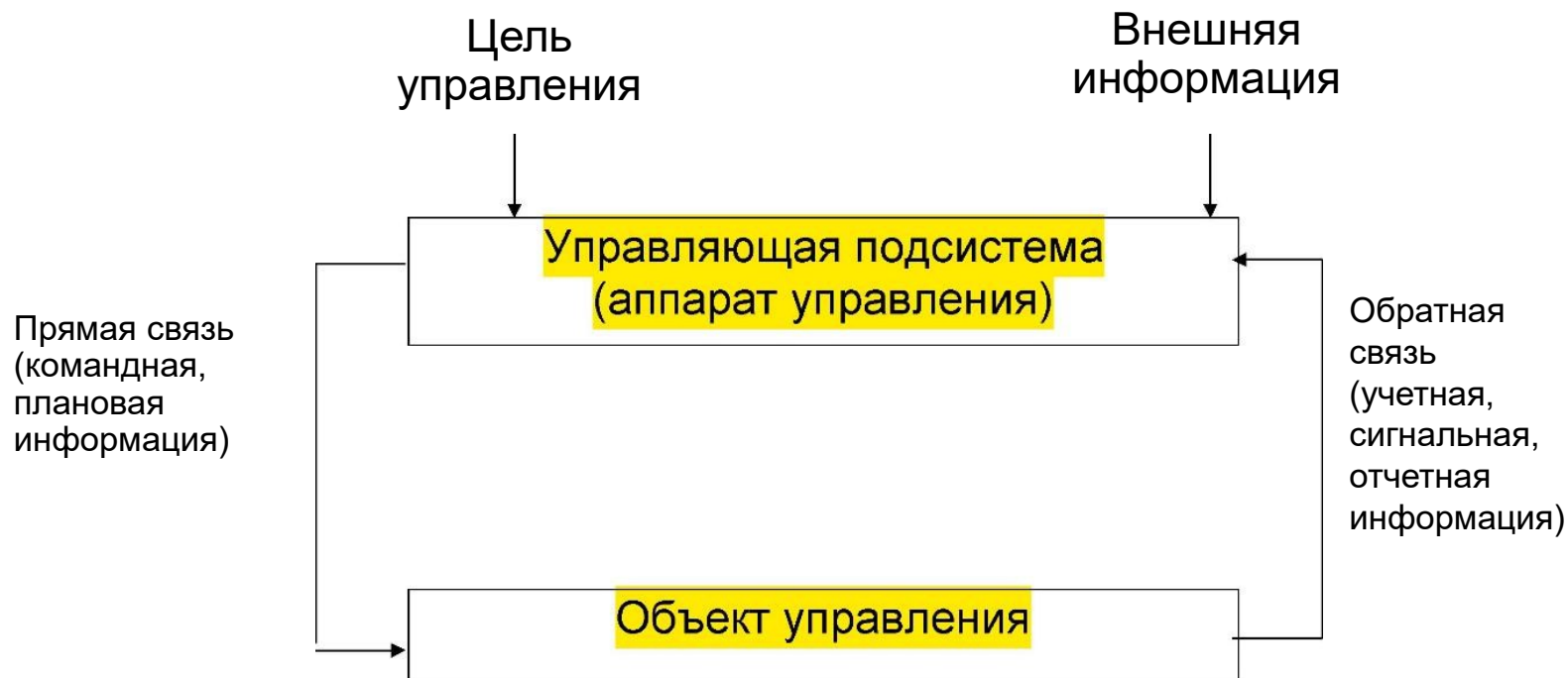
Процессы в информационной системе



Главное назначение ИС - сбор, хранение, поиск, обработка информации, необходимой в процессе принятия решений в задачах из любой предметной области

Предметная область — часть реального мира, подлежащая изучению для автоматизации процесса управления.

Кибернетическая модель системы управления



Классификация АИС



Классификация информационных систем по разным признакам



Классификация ИС по сфере применения

- **Интегрированные (корпоративные)** - для автоматизации всех функций фирмы: охватывают весь цикл работ от проектирования до сбыта готовой продукции;
- **Организационного управления** - для автоматизации функций управленческого персонала как в промышленной, так и в непромышленной сфере: бухгалтерский учет, учет и движение материалов на складе, оперативный учет, управление маркетингом, оперативное и перспективное планирование и т.д.;
- **Управление технологическими процессами** - для автоматизации функций производственного персонала: управление производственными процессами (поддержка заданного режима работы оборудования), организация поточных линий, изготовление микросхем, поддержка технологических процессов;
- **САПР** - для автоматизации работы инженеров-проектировщиков, конструкторов, архитекторов, дизайнеров при создании новой техники и технологии (инженерные расчеты, создание чертежей, планов, моделирование объектов и т.д.).

Классификация ИС по характеру обработки информации

- Информационно-поисковые - выдача информации по запросу (библиотека, ж/д, авиа);
- Информационно-решающие — осуществляют обработку по определенному алгоритму;
- Управляющие — человек принимает решение на основании расчетов;
- Советующие — принимает к сведению (например, постановка диагноза). Характерна обработка знаний.

Классификация ИС по способу хранения данных

■ **Фактографические** (данные хранятся в структурированном виде). В фактографических ИС регистрируются факты — конкретные значения данных (атрибутов) об объектах реального мира.

Основная идея таких систем заключается в том, что все сведения об объектах (фамилии людей и названия предметов, числа, даты) сообщаются компьютеру в каком-то заранее обусловленном формате (например, дата - в виде комбинации ДД.ММ.ГГГГ).

Информация, с которой работает фактографическая ИС, имеет четкую структуру, позволяющую машине отличать одно данное от другого, - например, фамилию от должности человека, дату рождения от роста и т. п. Поэтому фактографическая система способна давать однозначные ответы на поставленные вопросы.

Классификация ИС по способу хранения данных

■ Документальные (в текстовом виде).

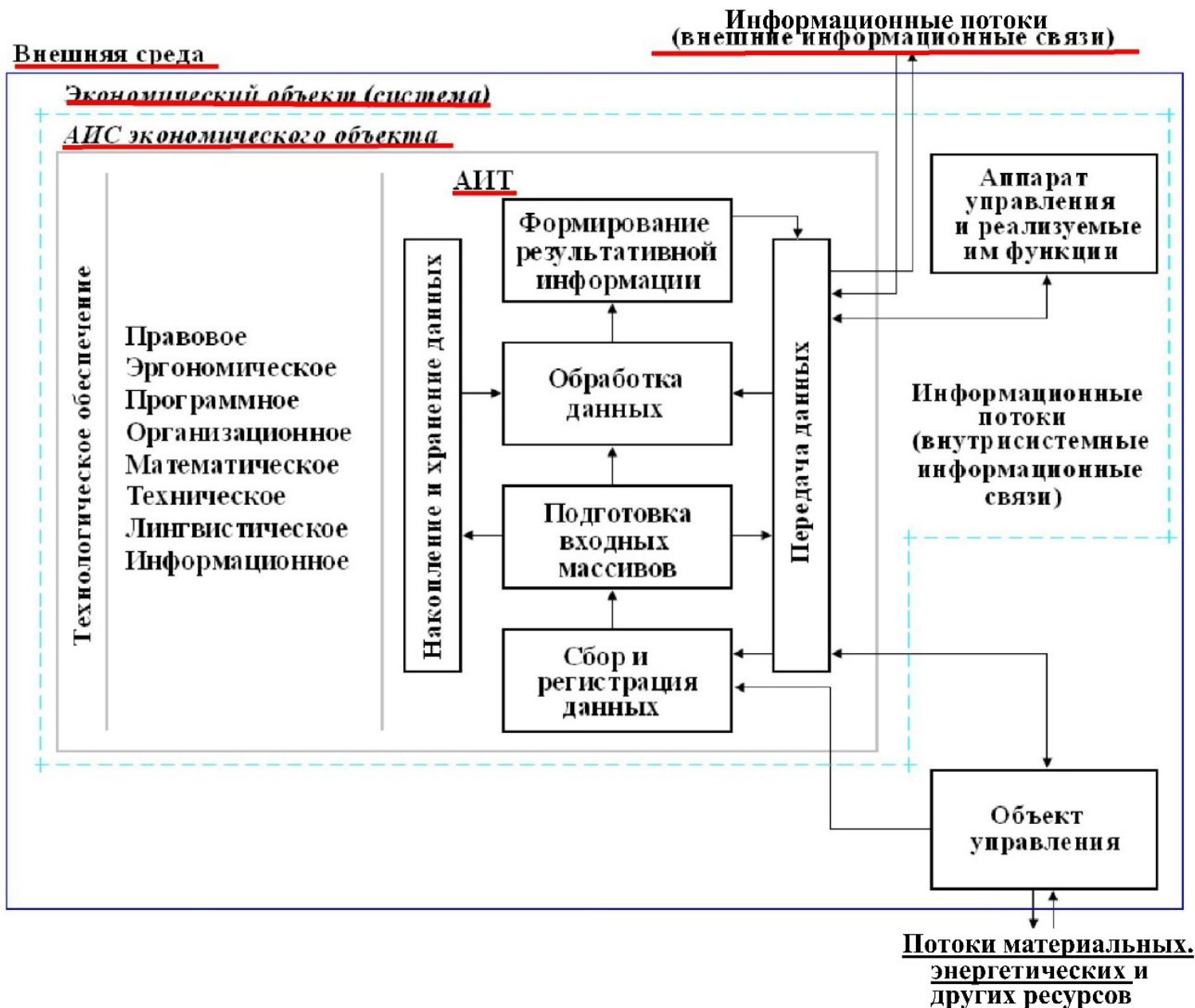
Документальные информационные системы обслуживают принципиально иной класс задач, которые не предполагают однозначного ответа на поставленный вопрос. Базу данных таких систем образует совокупность неструктурированных текстовых документов (статьи, книги, рефераты, тексты законов) и графических объектов, снабженная тем или иным формализованным аппаратом поиска. Цель системы, как правило, - выдать в ответ на запрос пользователя список документов или объектов, в какой-то мере удовлетворяющих сформулированным в запросе условиям. Запросы, как правило, формулируются на естественном языке. Для автоматического поиска запросы представляются в виде информационного предписания — поискового предписания (ПП), а документы в виде поискового образа документа (ПОД).

Для записи ПП и ПОД применяется информационный поисковый язык. При поиске определяется соответствие ПП и ПОД, на основе которого принимается решение о выдаче документа, т.е. признания его релевантным. При этом набор правил, по которому принимается решение, называется критерием смыслового соответствия (КСС).

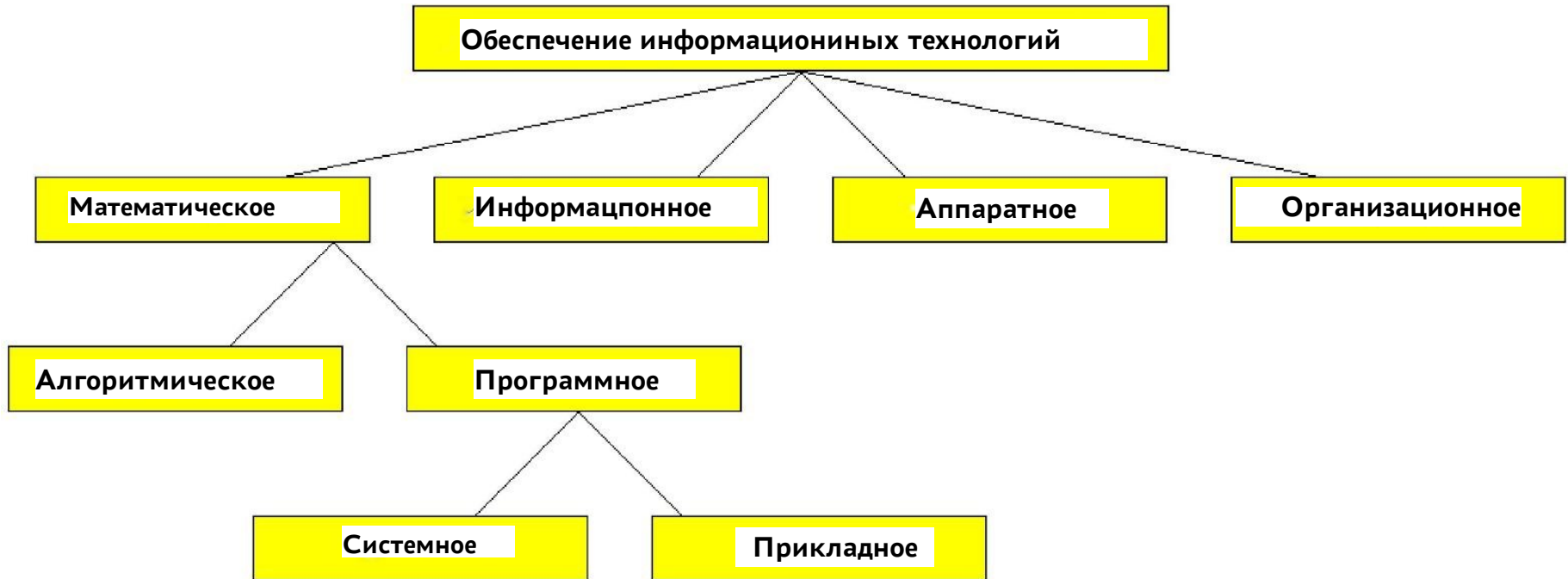
Виды ИС

- **электронная обработка данных** (*electronic data processing - EDP*);
- **управленческие информационные системы** (*management information systems - MIS*);
- **системы конечного пользователя** (*end user computer systems*);
- **исполнительные информационные системы** (*executive information systems - EIS*).
- **системы искусственного интеллекта** (*artificial intelligence - AI*);
- **экспертные системы** (*expert systems - ES*) и **системы баз знаний** (*knowledge-based systems*);
- **производственные информационные системы**
 - **системы обработки транзакций** (*transaction processing systems - TPS*)
 - **системы управления ресурсами** (*Enterprise Resource Planning - ERP*);
- **системы управления процессом** (*process control systems - PCS*);
- **системы автоматизации делопроизводства** (*office automation systems - OAS*);
- **стратегические информационные системы** (*strategic information systems - SIS*);
- **управленческие информационные системы** (*management information systems - MIS*);
- **системы управления процессом** (*process control systems - PCS*);
- **системы генерации отчетов** (*information reporting systems - IRS*);
- **системы поддержки принятия решений** (*decision support systems - DDS*);
- **системы поддержки принятия стратегических решений** (*executive information systems - EIS*).

Структура АИС и АИТ



Виды обеспечения информационных технологий



Техническое и технологическое обеспечение АИС

Этапы развития ИТ

- 1 этап (до второй половины XIX в) — **“ручная”** информационная технология, инструментарий - перо, чернильница, книга...
- 2 этап (с конца XIX в.) — **“механическая”** технология, инструментарий -пишущая машинка, телефон, диктофон...
- 3 этап (40 - 60-е гг.) — **“электрическая”** технология, инструментарий -большие ЭВМ и соответствующее программное обеспечение, электрические пишущие машинки, копировальные аппараты, портативные диктофоны.
- 4 этап (с начала 70-х гг.) — **“электронная”** технология, инструментарий -большие ЭВМ и создаваемые на их базе автоматизированные системы управления (АСУ) и информационно-поисковые системы (ИПС), оснащенные широким спектром базовых и специализированных программных комплексов.
- 5 этап (с середины 80-х гг.) — **“ компьютерная”** технология».

Инструментарий - персональный компьютер с широким спектром стандартных программных продуктов разного назначения. На этом этапе происходит процесс персонализации АСУ (создание систем поддержки принятия решения для разных специалистов).

Преимущество компьютерных технологий

■ **1-й этап** (с начала 60-х гг.) характеризуется довольно эффективной обработкой информации при выполнении рутинных операций с ориентацией на централизованное коллективное использование ресурсов вычислительных центров.

Основным критерием оценки эффективности создаваемых информационных систем была разница между затраченными на разработку и сэкономленными в результате внедрения средствами.

■ **2-й этап** (с середины 70-х гг.) связан с появлением персональных компьютеров. Изменился подход к созданию информационных систем -ориентация смещается в сторону индивидуального пользователя для поддержки принимаемых им решений.

■ **3-й этап** (с начала 90-х гг.) связан с понятием анализа стратегических преимуществ в бизнесе и основан на достижениях телекоммуникационной технологии распределенной обработки информации.

Информационные системы имеют своей целью не просто увеличение эффективности обработки данных и помощь управленцу. Соответствующие информационные технологии должны помочь организации выстоять в конкурентной борьбе и получить преимущество.

Примеры основных информационных технологий

- *технология работы с текстовыми редакторами (пример - MS Word);*
- *технология работы с табличными редакторами (пример - MS Excel);*
- *компьютерная графика (пример - Paint);*
- *сжатие информации (пример - WinZip, WinRar);*
- *перевод бумажных документов в электронную форму;*
- *технология распознавания образов (пример - FineReader);*
- *технологии обработки изображений документов (пример - Imaging System);*
- *технология оптического распознавания символов (пример - Optical Character Recognition - OCR);*
- *технология баз данных (пример - СУБД Access);*
- *системы управления документами (СУД);*
- *системы управления контентом;*
- *системы автоматизации деловых процедур (WorkFlow System);*
- *сетевые информационные технологии.*

Новая информационная технология

- Внедрение персонального компьютера в информационную сферу и применение телекоммуникационных средств связи определили новый этап развития информационной технологии и, как следствие, изменение ее названия за счет присоединения одного из синонимов: "новая", "компьютерная" или "современная".
- **Новая ИТ** связана с применением компьютеров и средств телекоммуникаций (дистанционная передача данных на базе компьютерных сетей и современных технических средств связи).

Основные принципы:

- Интерактивный (диалоговый) режим работы с компьютером (дружественный интерфейс);
- Интегрированность (взаимосвязь) с другими программными продуктами;
- Гибкость процесса изменения как самих данных, так и приложений (программ);
- Распределённая компьютерная техника;
- Развитые коммуникации;
- Развитие сети Internet .

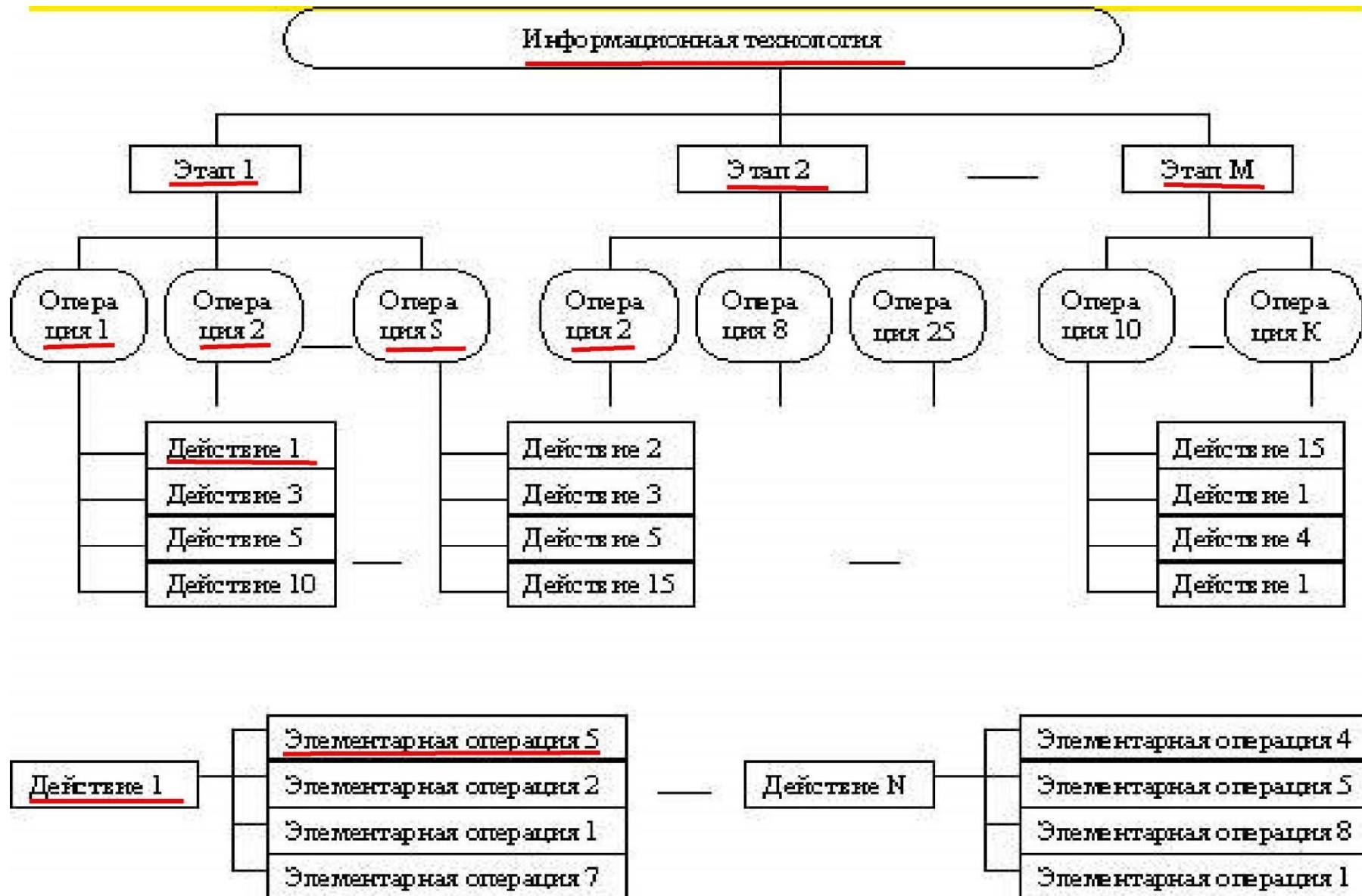
Инструментарий информационной технологии

Один или несколько взаимосвязанных программных продуктов для определенного типа компьютера, технология работы в котором позволяет достичь поставленную пользователем цель.

В качестве инструментария можно использовать следующие распространенные виды программных продуктов для персонального компьютера:

- текстовый процессор (редактор),
- настольные издательские системы,
- электронные таблицы,
- системы управления базами данных,
- электронные записные книжки,
- электронные календари,
- информационные системы функционального назначения (финансовые, бухгалтерские, для маркетинга и пр.),
- экспертные системы и т.д.

Технологический процесс переработки информации



Виды информационных технологий

- Информационная технология обработки данных;
- Информационная технология управления;
- Автоматизация офиса;
- Информационная технология поддержки принятия решений;
- Информационная технология экспертных систем.